Comenzado el	jueves, 7 de octubre de 2021, 10:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 7 de octubre de 2021, 13:00
Tiempo empleado	2 horas 59 minutos
Puntos	58,80/100,00
Calificación	**5,88** de 10,00 (**59**%)

Pregunta **1**

Finalizado

Puntúa 8,00 sobre 8,00

Resolver aplicando Mezcla Natural (Natural Merge Sort) los siguientes datos:

56,15,37,50,02,11,20,32,12,24,31,05,34,07

Iteración 1:
A1: [56]; [02, 11, 20, 32]; [05, 34]
A2: [15, 37, 50]; [12, 24, 31]; [07]
ASalida: [15, 37, 50, 56]; [02, 11, 12, 20, 24, 31, 32]; [05, 07, 34]

Iteración 2:
A1: [15, 37, 50, 56]; [05, 07, 34]
A2: [02, 11, 12, 20, 24, 31, 32];
ASalida: [02, 11, 12, 15, 20, 24, 31, 32, 37, 50, 56]; [05, 07, 34]

Iteración 3:
A1: [02, 11, 12, 15, 20, 24, 31, 32, 37, 50, 56]
A2: [05, 07, 34]
ASalida: [02, 05, 07, 11, 12, 15, 20, 24, 31, 32, 34, 37, 50, 56]

Comentario:

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Funciones de un S.O.

Atender y resolver las solicitudes simultaneas; Priorizar lectura/escritura de registros	Coordinación de transferencia
Asignación de espacio en dispositivos de almacenamiento	Administra lo que ocupa cada archivo, y las Unidades de asignación libre
Identificación y Ubicación de archivos	Directorio Estructura Jerarquica o catalogo
Brindar Seguridad	Usuarios y Grupos; permiso de acceso a los datos
Administrar el acceso concurrente de procesos a un mismo registro físico	Administrar la comunicación e/ la CPU y los dispositivos de almacenamiento

La respuesta correcta es: Atender y resolver las solicitudes simultaneas; Priorizar lectura/escritura de registros → Coordinación de transferencia, Asignación de espacio en dispositivos de almacenamiento → Administra lo que ocupa cada archivo, y las Unidades de asignación libre, Identificación y Ubicación de archivos → Directorio Estructura Jerarquica o catalogo, Brindar Seguridad → Usuarios y Grupos; permiso de acceso a los datos, Administrar el acceso concurrente de procesos a un mismo registro físico → Administrar la comunicación e/ la CPU y los dispositivos de almacenamiento

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los árboles (a,b:

Seleccione una o más de una:

- [x] a. son árboles generales (no binarios) donde cada nodo interno puede tener un número de hijos, m+1, en el rango [a,b].
- [ ] b. son árboles binarios donde cada nodo interno puede tener un número de hijos, m+1, en el rango [a,b].
- [x] c. las claves ordenadas de menor a mayor, sirven para que se pueda usar como un árbol de búsqueda
- [x] d. Cada nodo almacena m claves (elementos comparables por <=)
- [ ] e. Sólo se necesitarían 1 accesos a disco para acceder a los datos

Las respuestas correctas son: son árboles generales (no binarios) donde cada nodo interno puede tener un número de hijos, m+1, en el rango [a,b]., Cada nodo almacena m claves (elementos comparables por <=), las claves ordenadas de menor a mayor, sirven para que se pueda usar como un árbol de búsqueda

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Unir los conceptos básicos aplicables a los archivos de dispersión hashing

Se dice que se produce, cuando una nueva clave se aplica a una dirección de memoria completamente ocupada	Desbordamiento ✔
Se denomina al cociente entre el número de claves en uso y el número total de registros almacenables en la tabla de dispersión	Factor de Carga o Densidad de Carga ✔
Se dice que se produce, cuando dos claves distintas se aplican sobre la misma celda	Colisión ✔

La respuesta correcta es: Se dice que se produce, cuando una nueva clave se aplica a una dirección de memoria completamente ocupada → Desbordamiento, Se denomina al cociente entre el número de claves en uso y el número total de registros almacenables en la tabla de dispersión → Factor de Carga o Densidad de Carga, Se dice que se produce, cuando dos claves distintas se aplican sobre la misma celda → Colisión

Pregunta 5

Parcialmente correcta

Puntúa 0,80 sobre 1,00

Seleccione cuales son métodos de construcción de funciones Hashing

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Método de la mitad del cuadrado ✔
- [x] b. Resto de División o Modulo ✔
- [x] c. MÉTODO Multiplicación ✔
- [ ] d. Plegado por desplazamiento
- [x] e. Plegado FOLD & ADD ✔

Las respuestas correctas son: Resto de División o Modulo, Plegado FOLD & ADD, Plegado por desplazamiento, Método de la mitad del cuadrado, MÉTODO Multiplicación

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa 8,00 sobre 8,00

Recuperación de Textos - Modelo Booleano:
Generar: El Vocabulario y Lista invertida para los siguientes cuatro documentos:

d1: Indexar archivo Persona
d2: El indice es el DNI.
d3: La Persona tiene un DNI.
d4: Al Indexar se genera indice.

Vocabulario	**Lista invertida**
archivo	1
DNI	2, 3
genera	4
indexar	1, 4
indice	2, 4
persona	1, 3
tiene	3

Comentario:

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Indicar a que tipo de árbol corresponde la imagen:

Seleccione una:

- a. AVL
- b. B+ ✔
- c. B
- d. B*
- e. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: B+

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un Archivo Invertido requiere de índices secundarios basados en la clave primaria.

Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un Índice multinivel se aplica cuando es muy grande el índice y consiste en generar un nuevo índice sobre el índice

Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 8,00

Se tiene registrada la siguiente información de sus Personas, grabada en un disco donde cada cluster toma 4 sectores de 512 bytes por sector:
Id_Persona Entero,DNI varchar[8], Apellido Varchar[30], Nombres Varchar[50].

a) Calcular:
Longitud de registro (RL).
Factor de bloqueo (FB).
b)
Si tuviera 1.000.000 Registros de Persona, cuánto espacio real se necesita para almacenar la información?

a)RL=50+30+8+2=90 bytes
FB=4*512

Comentario:
Longitud de registro (RL): = 4 +8+30+50 = 92 bytes
Tamaño del Bloque= 512* 4 = 2048 bytes
Factor de bloqueo (FB) = Tamaño Bloque / long regist = 2048/92 = 22,2608... --> 22
Calculo de espacio Real:
Cantidad de reg físicos: Cantidad de RL / FB = 1.000.000/22 = 45454,5454... --> 45455
Espacio real (Cant.RF x tamaño RF) = 45455 x 2048 = 9.3091.840 bytes

Pregunta 11

Finalizado

Puntúa 2,00 sobre 8,00

```
Se tiene un motor de búsqueda. Ordenar de menor a mayor las siguientes búsquedas dependiendo del costo de las mismas.
Justificar el costo de cada una.
```

```
a) PERRO OR GATO OR CANARIO
b) PERRO AND GATO
c) PERRO
        ¿Qué operaciones entre archivos se realizan en cada una de ellas? Justificar.
```

1. c) Esta búsqueda es la menos costosa porque sólo se busca un elemento.
2. a Esta búsqueda es algo más costosa porque pueden estar o no alguno de los 3 elementos
3. b) Esta búsqueda es la más costosa porque sí o sí tienen que estar ambos elementos

En a) se hace unión porque necesito alguna de las 3 palabras. En b) se hace intersección porque necesito que estén las 2 palabras. En los 3 casos se realiza una búsqueda porque se busca en los archivos.

Comentario:
Mal ordenado. Mal justificado.

PERRO (búsqueda)
PERRO AND GATO (una intersección más la búsqueda)
PERRO OR GATO OR CANARIO (dos uniones más la búsqueda)

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si dos valores de llave K1 y K2, son sinónimos aplicando Hashing. Para poder alojar K2, puedo aplicar Direccionamiento abierto (Progresive Overflow) o bien
Separación de desborde, que implica almacenar K2, fuera del área principal del archivo relativo (área de Overflow)

Seleccione una:

- (●) Verdadero ✔
- ( ) Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para eliminar registros en un archivo con organizacion secuencial, con registros de longitud fija :

Seleccione una:

- a. Se compacta el bloque donde se encontró el registro; se actualiza el Espacio Libre del bloque y se reescribe el bloque
- b. Se Busca el registro a eliminar; se toma su posición; se graba el ultimo Registro del archivo en la posición a eliminar y trunca el archivo ✔
- c. No se pueden eliminar registros
- d. Directamente se borra el último bloque informado por el sistema operativo

La respuesta correcta es: Se Busca el registro a eliminar; se toma su posición; se graba el ultimo Registro del archivo en la posición a eliminar y trunca el archivo

Pregunta **14**

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 8,00

```
Estimar los costos de encontrar cantidad de socios activos federados en ‘Voley’. Describa el proceso realizado para calcular los
costos.

ARCHIVO SOCIOS
NRO_SOCIO (E4)
DNI (E4)
NOMBRE (CHAR 32)
APELLDO (CHAR 32)
DOMICILIO (VARCHAR)
TELEFONO (VARCHAR)
EMAIL (VARCHAR)
ACTIVO (L)

ARCHIVO DEPORTES
NRO_DEPORTE (E2)
DEPORTE (CHAR 32)


ARCHIVO SOCIO_DEPORTE
NRO_SOCIO (E4)
NRO_DEPORTE (E2)
FEDERADO (L)
```

Tendría que buscar en el archivo "Socios" el número de socio y si está activo. En caso de que esté activo, se entraría al archivo "Socio_Deporte" y tendría que buscar el número de socio encontrado en el primer archivo en el segundo. Si hay coincidencia, tendría que fijarme si está federado. En caso de que esté federado, tendría que abrir el archivo "deportes", buscar "voley" quedarme con el número de deporte. Me vuelvo a fijar en el archivo "Socio_Deporte" si hay coincidencia entre los números hallados.

Comentario:
COSTO:
1 acceso a DEPORTES para buscar qué NRO_DEPORTE le corresponde a 'Voley'
+ 1 acceso a SOCIO_DEPORTE para buscar todos los NRO_SOCIO que coincidan NRO_DEPORTE con el buscado y además el campo FEDERADO sea verdadero
+ 1 acceso a SOCIOS por cada NRO_SOCIO encontrado en SOCIO_DEPORTE para verificar si el campo ACTIVO es verdadero y contabilizarlo.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desde el punto de vista de la Organización

Los registros generalmente se almacenan secuencialmente y van con un índice	Indexado	✔
Un registro a continuación de otro	Secuencial	✔
Los registros se disponen en el soporte atendiendo a un algoritmo de cálculo	Directo	✔

La respuesta correcta es: Los registros generalmente se almacenan secuencialmente y van con un índice → Indexado, Un registro a continuación de otro → Secuencial, Los registros se disponen en el soporte atendiendo a un algoritmo de cálculo → Directo

Pregunta 16

Finalizado

Puntúa 8,00 sobre 8,00

Resolver: Informando además si hay colisión.

1) MÉTODO Resto de División o Modulo del n° 721
a) 50
b)125
c) 899
d) 58
e) 476

2) Plegado y suma para 3 dígitos
a) 22456780
b) 34567209
c) 23455472
d) 13234567

3) Cuadrado Medio para 4 dígitos
a) 14999345
b) 34555456
c) 30789456
d) 14772456

4) Método de compresión: para 4 dígitos. Aplicar modulo 127
a) cuchara
b) tenedor
c) cuchillo
d) plato

1. MÉTODO Resto de División o Modulo del n° 721
   a) 50=50
   b)125=125
   c) 899=178
   d) 58=58
   e) 476=476

   No hubo colisiones
2. Plegado y suma para 3 dígitos
   a) 22456780

   022
   456
   780
   1258-> Dirección relativa: 258
   b) 34567209034
   567
   209
   810-> Dirección relativa: 810
   c) 23455472023
   455
   472
   950-> Dirección relativa: 950
   d) 13234567

   013
   234
   567
   814-> Dirección relativa: 814
   No hubo colisiones

3. Cuadrado Medio para 4 dígitos
   a)14999345
   14999345^2=22498<u>0350</u>429025->0350
   b)34555456
   34555456^2=1194079<u>539</u>367936->9539
   c)30789456
   30789456^2=94799<u>0600</u>775936->0600
   d)14772456
   14772456^2=21822<u>5456</u>271936->5456

   No hubo colisiones
4. Método de compresión: para 4 dígitos. Aplicar modulo 127
   a) cuchara
   c=01100011
   u=01110101
   c=01100011
   h=01101000
   a=01100001
   r=01110010
   a=01100001
   =01101111=111->111
   b) tenedor
   t=01110100
   e=01100101
   n=01101110
   e=01100101
   d=01100100
   o=01101111
   r=01110010
   =01100011=99->99
   c) cuchillo
   c=01100011
   u=01110101
   c=01100011
   h=01101000
   i=01101001
   l=01101100
   l=01101100
   o=01101111
   =00011011=27->27
   d) plato
   p=01110000
   l=01101100
   a=01100001
   t=01110100
   o=01101111
   =01100110=102->102
   No hubo colisiones

Comentario:
Longitud de registro (RL): = 4 +8+30+50 = 92 bytes
Tamaño del Bloque= 512* 4 = 2048 bytes
Factor de bloqueo (FB) = Tamaño Bloque / long regist = 2048/92 = 22,2608... --> 22
Calculo de espacio Real:
Cantidad de reg físicos: Cantidad de RL / FB = 1.000.000/22 = 45454,5454... --> 45455
Espacio real (Cant.RF x tamaño RF) = 45455 x 2048 = 9.3091.840 bytes

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una las preguntas con las respuestas

Registros de hechos o eventos elacionados con datos maestros, por jemplo de ventas de productos o de restaciones de servicios	Archivos de Datos Transaccionales ✔
Información editada para su resentación al usuario (en general en formatos pdf, html o de texto)	Archivos de Reporte ✔
Se utilizan para agrupar, normalmente en forma Comprimida, archivos y directorios, con propósitos de trasmisión o respaldo (.zip, .rar, etc.)	Archivos de Empaquetado de Archivos ✔
Resultados parciales o intermedios de procesamiento,o datos de intercambio entre programas	Archivos de Trabajo ✔
Es el responsable del manejo de recursos de una computadora	Sistema Operativo ✔

La respuesta correcta es: Registros de hechos o eventos elacionados con datos maestros, por jemplo de ventas de productos o de restaciones de servicios → Archivos de Datos Transaccionales, Información editada para su resentación al usuario (en general en formatos pdf, html o de texto) → Archivos de Reporte, Se utilizan para agrupar, normalmente en forma Comprimida, archivos y directorios, con propósitos de trasmisión o respaldo (.zip, .rar, etc.) → Archivos de Empaquetado de Archivos, Resultados parciales o intermedios de procesamiento,o datos de intercambio entre programas → Archivos de Trabajo, Es el responsable del manejo de recursos de una computadora → Sistema Operativo

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Concepto de índice: tipos de índices- Unir la extensión de la idea de indexación a los diferentes tipos de índices

se utiliza la clave (primaria) del dato	Índice primario ✔
se utiliza un campo de ordenación del dato	Índice de agrupamiento ✔
se utiliza cualquier otro campo (clave o no)	Índice secundario ✔

La respuesta correcta es: se utiliza la clave (primaria) del dato → Índice primario, se utiliza un campo de ordenación del dato → Índice de agrupamiento, se utiliza cualquier otro campo (clave o no) → Índice secundario

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En la Organización secuencial: Crear un nuevo archivo con las altas ordenadas; luego insertar por mezcla

Seleccione una:

- a. Inserción-Directa
- b. Inserción - Por novedades ✔
- c. Modificación

La respuesta correcta es: Inserción - Por novedades

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Para aparear dos Archivos es necesario que ambos estén previamente ordenados

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✖

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 21

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

El problema de los AVL, en disco, es que consume muchos accesos. Justamente lo que buscamos reducir.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✖

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Unir los algoritmos a los métodos:

Shell	Inserción	✔
Burbuja	Intercambio	✔

La respuesta correcta es: Shell → Inserción, Burbuja → Intercambio

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los archivos secuenciales ocupan un tamaño mínimo

Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Árboles B, sus variantes:

Antes de insertar se realiza una búsqueda que divide todos los nodos llenos. El número máximo de claves es 2d+1	Árboles con prerecorrido ✔
El número mínimo de claves es 2/3 de la capacidad. Se fusionan 3 nodos en 2, y se dividen 2 nodos en 3	Árboles B* ✔
Sólo las hojas contienen elementos, los nodos internos contienen claves para dirigir la búsqueda (esas claves se encuentran también en los nodos hoja). Los nodos hoja forman una lista doblemente enlazada.	Árboles B+ ✔

La respuesta correcta es: Antes de insertar se realiza una búsqueda que divide todos los nodos llenos. El número máximo de claves es 2d+1 → Árboles con prerecorrido, El número mínimo de claves es 2/3 de la capacidad. Se fusionan 3 nodos en 2, y se dividen 2 nodos en 3 → Árboles B*, Sólo las hojas contienen elementos, los nodos internos contienen claves para dirigir la búsqueda (esas claves se encuentran también en los nodos hoja). Los nodos hoja forman una lista doblemente enlazada. → Árboles B+

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En la Organización secuencial indexada: El índice se puede organizar de diversas formas, las más típicas son: secuencial, multinivel y árbol

Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 26

Finalizado

Puntúa 2,00 sobre 8,00

```
Se tiene un registro de longitud fija con un identificador (ID) y un archivo de 100 posiciones en el cual las primeras 50 ya
están ocupadas.
Se desea realizar una organización directa en el espacio disponible. Se propone utilizar una función de dispersión del tipo ID
MOD 101.
¿Es óptima esta solución? En caso afirmativo, justificar. Caso contrario, proponer una mejor función y explicar.

Proponer un método de resolución de colisiones si se sabe de antemano que se tendrá gran cantidad de colisiones dispersas en las
claves.
Justificar.
```

Esta solución no es óptima porque muy seguramente tenga colisiones ya que la densidad es 50/100=0.5
Lo que yo propondría es el método de cubetas porque con este método se pueden almacenar múltiples registros, en lugar de asignar celdas individuales a registros.

Comentario:
No cumple la consigna: `Caso contrario, proponer una mejor función y explicar.`

El metodo de resolucion de colisiones propuesto requiere mas espacio en el archivo.

Pregunta 27

Finalizado

Puntúa 3,00 sobre 8,00

```
Dada la siguiente definición conceptual:

Libros_Biblioteca(
 (ISBN)ie,
 (TITULO),
 (EDITORIAL)d,
 (AUTOR)d,
 (CANT_PAGINAS),
 (EJEMPLAR_PARA_PRESTAR),
 (GENERO)d?,
 (DESCRIPCION)?,
 (UBICACION)
 )

a) Determine la cantidad mínima de archivos involucrados. Proponga un nombre apropiado para cada uno de ellos.
b) Se conoce que el factor de bloqueo lógico es de 256 bytes y el factor de bloqueo físico es de 2KB.
Construya la definición lógica de la definición conceptual dada a fin de formar un registro de longitud fija.
c) Se espera tener una alta volatilidad. ¿Es adecuada la definición lógica construida? Justifique su respuesta.
```

1. Se necesitan por lo menos 4 archivos: Uno para los libros, otro para la editorial, otro para el autor y el cuarto para el género del libro. Para los libros "Libros", para la editorial "Editoriales", para el autor "Autores" y para el género "Géneros".
2. Libros_Biblioteca(

   (ISBN): C13,

   (TITULO): C64,

   (EDITORIAL): E2,

   (AUTOR): E2,

   (CANT_PAGINAS): E2,

   (EJEMPLAR_PARA_PRESTAR): E1,

   (GENERO): E1?,

   (DESCRIPCION): C64?,

   (UBICACION): C32

)
3. No porque voy a tener muchas inserciones y eliminaciones.

Comentario:
b) Se espera que la longitud del bloque sea múltiplo de la longitud del registro.

c) Es adecuada la definición porque al ser un registro de longitud fija se accede de forma directa.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El acceso directo permite acceder de manera rápida y simple a los registros de un archivo utilizando búsqueda binaria

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✔

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 29

Finalizado

Puntúa 8,00 sobre 8,00

Recuperación de Textos - Modelo Vectorial:
Generar: El Vocabulario y Lista invertida para los siguientes cuatro documentos:

d1: Don Quijote de la Mancha
d2: El monumento al Quijote
d3: desde la costa se ve la mancha.
d4: El monumento esta en la costa.

Vocabulario	**Lista invertida**
costa	(3, 1); (4, 1)
desde	(3, 1)
Don	(1, 1)
esta	(4, 1)
Mancha	(1, 1); (3, 1)
monumento	(2, 1); (4, 1)
Quijote	(1, 1); (2, 1)
ve	(3, 1)

Comentario:

Pregunta 30

Finalizado

Puntúa 2,00 sobre 8,00

```
Suponer un árbol B+ que está alojado en memoria RAM. ¿Qué estructura utilizaría para realizar su persistencia?
Describa el proceso de recuperación a memoria desde la estructura propuesta.
```

Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Mar del Plata

Utilizaría un archivo binario para así poder leer directamente el dato.

1. Se abre el archivo para lectura.
2. Se lee el archivo.
3. Se copian los datos del árbol del archivo a la memoria RAM usando estructuras dinámicas.

INFO

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Mar del Plata

CONTÁCTANOS

Phone : (0223) 481-6600

Re
De

Comentario:

No se detalla la estructura utilizada para el almacenamiento en disco.

No se describe la recuperacion a memoria a partir de esa estructura

◀ Foro de consultas

Ir a...

Organización de Datos Presentacion Clase 1 ▶